

ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE IMPACTAN EN LA MERMA POR PÉRDIDA, HURTO, ERRORES DE RECEPCIÓN, ROTURA DE PRODUCTOS Y MALA GESTIÓN DE INVENTARIO

AUTORES: Ana De Sousa, Leandra Chávez, Luisa Carrero, Nathaly González
Universidad Santa María, Facultad de Farmacia, Caracas Venezuela (contacto o correo)

RESUMEN

El presente artículo analiza los factores operativos y logísticos que impactan directamente en la generación de merma dentro de las oficinas de farmacia de gran formato con sistemas de libre acceso y cajas de autopago. La merma representa una de las fugas de capital más severas en el retail farmacéutico, afectando la rentabilidad y la precisión del inventario operativo. La metodología aplicada se enmarca en una investigación de tipo descriptiva y analítica, con un diseño documental basado en el estudio de registros operacionales y de inventario. Los resultados evidencian que las vulnerabilidades se concentran en cuatro ejes críticos: el hurto externo debido al anonimato en zonas de self-checkout, las discrepancias no reclamadas en la recepción desde el Centro de Distribución (CEDI), la obsolescencia analítica por la carencia de conteos cíclicos regulares, y las averías físicas debidas a malas prácticas de almacenamiento interno. Como conclusión se determinó que la merma no constituye una pérdida pasiva o fortuita del modelo de negocio, sino un indicador directo de la disciplina en los procesos. Se proponen modelos de control integrales, destacando la transición al rol de anfitrión de cajas rápidas y protocolos rigurosos de validación logística y conteos sistemáticos, logrando mitigar el impacto financiero sin comprometer la experiencia del usuario.

Palabras clave: Merma farmacéutica, Control de inventario, Hurto, Autopago, Recepción de mercancía, Gestión del Retail.

ABSTRACT

This article analyzes the operational and logistical factors that directly impact shrinkage generation within large-format pharmacies featuring open-access layouts and self-checkout systems. Shrinkage represents one of the most severe capital drains in pharmaceutical retail, significantly compromising profitability and operational inventory accuracy. The methodology employed consists of a descriptive and analytical study with a documentary design based on operational and inventory record reviews. The findings demonstrate that vulnerabilities are concentrated in four critical areas: external shoplifting driven by customer anonymity in self-checkout zones, unrecorded discrepancies during product reception from the Distribution Center (CEDI), analytical inventory drift caused by a lack of regular cycle counts, and physical product breakage resulting from substandard internal storage handling. In conclusion, inventory shrinkage is not an inevitable or passive loss within this business model, but rather a direct indicator of operational discipline.

Comprehensive control frameworks are proposed, emphasizing the transition to a checkout host role, rigorous logistical validation protocols, and systematic counting routines to mitigate financial damage while maintaining a seamless user experience.

Keywords: Pharmaceutical shrinkage, Inventory control, Shoplifting, Self-checkout, Merchandise reception, Retail management.

INTRODUCCIÓN

La oficina de farmacia contemporánea ha experimentado una profunda transformación estructural y tecnológica con el propósito de optimizar la experiencia de compra y agilizar los flujos de usuarios. La adopción de formatos de autoservicio o libre acceso, complementada con la implementación de terminales de autopago (self-checkout), ha permitido maximizar la eficiencia en la atención al cliente. Sin embargo, esta transición hacia modelos operativos automatizados expone de forma directa al establecimiento a vulnerabilidades severas en materia de custodia de activos, incrementando de manera exponencial los índices de merma comercial y operativa.

La merma se define técnicamente como la diferencia existente entre el inventario teórico registrado en los sistemas transaccionales del establecimiento y el inventario físico real disponible en los anaqueles y almacenes. En el contexto de farmacias de alto volumen, este fenómeno no solo representa una pérdida contable y financiera directa que erosiona los márgenes netos de ganancia, sino que además altera la confiabilidad de los datos de reabastecimiento automático, provocando quiebres de stock y deficiencias críticas en la disponibilidad de medicamentos esenciales para el paciente.

El propósito de este artículo consiste en realizar un análisis exhaustivo y sistemático de los factores que impactan en la merma dentro de la oficina de farmacia, clasificando sus causas en función de la cadena de suministro y la operación interna. El estudio aborda de manera integrada las variables del hurto y pérdida en sala, los errores cometidos durante la recepción de mercancías enviadas por los Centros de Distribución (CEDI), la inadecuada gestión y ausencia de auditorías continuas de inventario, y finalmente, la rotura o avería física de productos debido a manipulaciones logísticas deficientes. A través de este diagnóstico, se busca estructurar propuestas y protocolos de control operativos que permitan mitigar estas pérdidas de forma sostenible.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la consecución de los objetivos planteados, la investigación se estructuró bajo un enfoque cuantitativo, con un nivel descriptivo y un diseño de carácter documental y analítico. La metodología prescindió de intervenciones experimentales, concentrándose en el análisis retrospectivo de los registros operacionales, reportes de inventario y datos transaccionales consolidados en un período de evaluación estándar dentro de un modelo de oficina de farmacia de formato abierto.

La población y muestra objeto de estudio estuvieron constituidas por los reportes mensuales de variación de inventario y los registros históricos de mermas conocidas y desconocidas del establecimiento. El análisis se enfocó en las categorías críticas identificadas previamente como de alta propensión al desajuste (cosméticos, fórmulas infantiles, productos de cuidado personal y medicamentos OTC de alta rotación).

Las técnicas de recolección de datos involucraron el análisis documental de reportes de auditoría de inventario físico y guías de recepción de camiones logísticos. Los instrumentos utilizados consistieron en matrices de cotejo electrónico y registros estructurados para la categorización de pérdidas. La validez de los datos se garantizó mediante el cruce de información entre el sistema de facturación ERP de la farmacia y los reportes de inventarios físicos definitivos. Para el procesamiento de la información, se emplearon herramientas estadísticas descriptivas que permitieron determinar el peso porcentual de cada factor evaluado sobre el indicador global de merma mensual.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los datos recopilados demuestran que la merma global se compone de dos vertientes principales: la merma conocida (aquella que se registra en el sistema de manera formal cuando el producto se rompe o vence) y la merma desconocida (aquella que se detecta únicamente al realizar el conteo físico y constatar que el stock real es inferior al teórico, siendo atribuible principalmente a hurtos y errores administrativos de registro). Matemáticamente, el comportamiento de la merma desconocida puede expresarse mediante la siguiente relación analítica:

$$M_{desc} = I_{teorico} - I_{fisico} - M_{conocida}$$

Donde M_{desc} representa la merma desconocida, $I_{teorico}$ el stock que el sistema informático declara poseer, I_{fisico} el conteo real ejecutado en el establecimiento, y $M_{conocida}$ las bajas formalmente procesadas por el personal debido a averías o vencimientos.

A continuación, se desglosan y discuten los factores críticos analizados, acompañados de sus respectivas propuestas estratégicas de mitigación:

1. Pérdida y Hurto en Piso de Venta y Autopago.

El hurto constituye el componente mayoritario de la merma desconocida. En las farmacias con formato abierto, el libre acceso a las góndolas elimina barreras físicas para el cliente, facilitando el ocultamiento de productos de dimensiones reducidas y elevado valor comercial (denominado "robo hormiga"). El análisis demuestra que la implementación de las cajas de autopago incrementa notablemente la vulnerabilidad del establecimiento. Los usuarios malintencionados aprovechan el anonimato y la ausencia de una mirada humana directa para omitir el escaneo de artículos, pasar dos productos bajo un mismo código de barras o simular transacciones fallidas.

Propuesta de Solución: Se descarta la colocación exclusiva de vigilantes estáticos de seguridad en la salida del establecimiento, dado que este enfoque suele ser reactivo y altera la percepción de servicio al cliente. En su lugar, se propone instituir formalmente el rol del Anfitrión de Autopago. Este colaborador posee un perfil orientado a la asistencia técnica y atención al cliente, pero su ubicación estratégica dentro de la isla de cajas automáticas ejerce una presencia disuasoria fundamental. El anfitrión tiene la función de guiar al usuario en el uso del terminal y realizar auditorías aleatorias sutiles o validaciones de tickets de compra antes de la salida del cliente, rompiendo el anonimato que busca el infractor.

2. Errores en la Recepción de Mercancías desde el Centro de Distribución (CEDI)

La merma no siempre se origina dentro de las fronteras físicas de la oficina de farmacia; una porción significativa se gesta durante el proceso logístico de abastecimiento. Cuando el camión proveniente del Centro de Distribución (CEDI o Sendis) arriba al establecimiento, el personal de recepción suele verse sometido a presiones de tiempo para liberar el andén de carga. Esto conduce a la práctica de realizar una "recepción a ciegas" o firmar la conformidad de la guía de despacho basándose únicamente en el número de bultos cerrados. Si el CEDI cometió un error de empaque (enviando menos unidades de las facturadas) o si los productos sufrieron daños internos dentro de las cajas paletizadas durante el tránsito, y el receptor firma el documento sin verificar el contenido unitario, la pérdida se computa de forma automática e irreversible a los estados financieros de la farmacia receptora.

Propuesta de Solución: Implementar un Protocolo de Recepción por Muestreo Estadístico Crítico. Se prohíbe terminantemente la firma de conformidades automáticas. El receptor jefe de la farmacia debe aplicar listas de verificación obligatorias y, ante la apertura de bultos que muestren signos de abolladuras o embalaje comprometido, se debe levantar de inmediato un Acta de Discrepancia Logística digitalizada. Dicha acta debe estar respaldada de forma mandatoria por un registro fotográfico cargado en tiempo real al sistema ERP empresarial, permitiendo transferir formalmente el costo de la merma de origen al CEDI antes de que la mercancía se asiente en el stock de la tienda.

3. Rotura y Avería Física de Productos (Merma Operativa Interna)

Este factor corresponde plenamente a la merma conocida y se genera por la deficiente manipulación interna de los productos por parte del personal de la farmacia. Se suscita con regularidad durante el surtido nocturno de los anaqueles, la caída de productos frágiles desde escaleras de reposición no aptas, o debido al almacenamiento inadecuado en el depósito interno (por ejemplo, estibar cajas de jarabes o líquidos pesados sobre empaques frágiles de comprimidos).

Propuesta de Solución: Rediseño de los manuales de procedimientos para la manipulación y estiba de mercancía en el almacén de la farmacia, estableciendo el criterio de segregación física estricta por peso y naturaleza del envase. Asimismo, se propone el reacondicionamiento de las herramientas de reposición (uso exclusivo de carros de surtido con barandas de

contención) y la capacitación técnica obligatoria del personal de piso, asociando la disminución de la merma conocida a los indicadores de desempeño operativo de la farmacia.

4. Mala Gestión de Inventario y Desfases Analíticos

La ausencia de una metodología continua de auditoría de stock distorsiona la veracidad del inventario. Limitar los conteos a un único inventario general anual o semestral provoca que los desfases acumulados por hurtos diarios o errores de digitación pasen desapercibidos durante meses. Esta carencia de visibilidad anula la capacidad del gerente farmacéutico para identificar patrones de pérdida estacionales o detectar fallas en pasillos específicos, perpetuando las condiciones que favorecen la merma.

Propuesta de Solución: Ejecución rigurosa de un programa de Inventarios Cíclicos Diarios. En lugar de paralizar la operación de la farmacia para un conteo masivo, el personal técnico debe ejecutar de forma rotativa y obligatoria el conteo físico de un grupo reducido de productos pertenecientes a las categorías catalogadas como "Top Merma" (medicamentos OTC de alto valor, dermocosmética y estética). Si se detecta una discrepancia entre el stock físico y el teórico en el conteo diario, el ajuste debe ingresarse al sistema en un plazo menor a 24 horas, garantizando la exactitud del reabastecimiento y congelando de forma inmediata la brecha analítica.

Cuadro 1. Matriz Operativa de Factores de Impacto en la Merma y Propuestas Estratégicas de Control

FACTOR DE MERMA	ORIGEN/CAUSA CRÍTICA	PROPUESTA ESTRATÉGICA DE MITIGACIÓN
Pérdida y hurto	Libre acceso a pasillos; anonimato y omisión de escaneo en terminales de autopago (self-checkout).	Implementar el rol del Anfitrión de Autopago para asistencia, validación visual y auditoría sutil aleatoria de tickets
Errores de Recepción	Recepciones urgentes "a ciegas"; faltantes y averías originadas en el CEDI y no reclamadas a tiempo.	Establecer Protocolos de Recepción por Muestreo Crítico con Actas de Discrepancia y registro fotográfico digital inmediato.
Rotura de Productos	Manipulación interna deficiente; caídas en surtido y fallas en la estiba por peso dentro del depósito de la farmacia.	Rediseño de manuales de estiba, aplicación de segregación física de carga y uso obligatorio de equipos de surtido seguros.
Mala Gestión de Inventario	Ausencia de auditorías continuas; acumulación de desfases analíticos por conteos	Ejecución sistemática de un programa de Inventarios Cíclicos Diarios en las categorías con

	exclusivamente anuales.	mayor índice de pérdida.
--	-------------------------	--------------------------

CONCLUSIONES

La merma dentro de la oficina de farmacia de formato abierto no debe ser interpretada conceptualmente como un costo pasivo, fortuito o inevitable del modelo de libre acceso, sino como un indicador directo de la laxitud o deficiencia en los procesos de supervisión y control operativo interno.

La tecnología de autopago (self-checkout), si bien optimiza los tiempos de atención y reduce los costos transaccionales, introduce brechas de seguridad críticas por la pérdida de la interacción humana directa. El control eficiente de este punto no se logra mediante la restricción del servicio, sino a través del equilibrio simbiótico que aporta la figura del Anfitrión de Autopago, quien combina el servicio al cliente con la disuasión del fraude.

La precisión del inventario constituye el núcleo de la estabilidad financiera y logística del establecimiento farmacéutico. La transición desde esquemas de inventarios masivos tradicionales hacia la ejecución de inventarios cíclicos diarios faculta a la gerencia para neutralizar los desajustes analíticos de forma inmediata, garantizando la continuidad en el abastecimiento de medicamentos y protegiendo el margen de rentabilidad de la institución.

REFERENCIAS

Gómez, J. (2021). Gestión de Oficinas de Farmacia y Optimización del Retail Farmacéutico. Madrid: Ediciones Díaz de Santos.

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación (6ta ed.). México: McGraw-Hill.

Universidad Santa María. (2019). Guía metodológica para la elaboración del Trabajo Especial de Grado. Caracas: Facultad de Farmacia.

Pérez, M. (2023). Análisis de pérdidas operativas en sistemas automatizados de self-checkout. Revista Iberoamericana de Logística y Farmacia, 12(2), 45-58.